

Мотивационное письмо

Меня зовут Дмитрий Новичков, я на четвёртом курсе бакалавриата ИТМО по направлению «Робототехника и ИИ» (GPA около 4.4) и параллельно работаю ML-инженером. В магистратуру AI Talent Hub я иду с довольно конкретной целью: углубиться в мультимодальный ИИ (VLM и VLA) и обучение с подкреплением, чтобы собирать из этого полноценные автономные робототехнические системы, а не отдельные разрозненные модели.

AI Talent Hub мне близка прежде всего своим подходом «learning by doing» и плотной связью с индустрией. Мне важно учиться в среде, где сложное исследование не остаётся статьёй в столе, а быстро превращается в работающий продукт или стартап. К тому же я уже нахожусь в экосистеме ИТМО и вижу, какого уровня здесь студенты и менторы. Для того, чем я хочу заниматься, то есть обучения VLA-моделей и моделей мира, критично иметь доступ к серьёзным вычислениям и постоянно общаться с сильными инженерами, а этого в программе более чем достаточно.

Если смотреть на несколько лет вперёд, я хочу вырасти в Lead Researcher или ML Engineer в области автономных систем и применять фундаментальные модели для управления роботами в реальном физическом мире. Первый шаг в эту сторону я уже сделал: во время программы обмена в Пекинском технологическом институте я защитил работу «Foundation Models as World Models: Enhancing RL with Broad Prior Knowledge», где разбирался, как широкие априорные знания фундаментальных моделей помогают RL-агентам. Магистратура для меня логичное продолжение этой линии, только с прицелом на масштаб: хочется добрать глубину в распределённом обучении и продвинутом RL, без которых большие автономные агенты просто не собрать.

По опыту я где-то посередине между исследователем и инженером, и мне это нравится. Моя ВКР как раз про применение RL и VLM для управления роботами, а на практике я веду группу автономных технологий в команде ИТМО Формула Студент, где мы делаем беспилотный гоночный болид. Из приятного по дороге: побеждал в олимпиаде «Я профессионал», брал приз на Yandex StudCamp, участвовал в World Robot Olympiad.

Параллельно у меня накопился вполне промышленный ML-бэкграунд. В ПИК Digital я спроектировал масштабируемый пайплайн обучения моделей на несколько миллиардов параметров на распределённых GPU (DDP и FSDP, DeepSpeed) и сократил время обучения примерно на 45%, а ещё внедрял VLM для анализа панорам и диффузионные модели для 3D-генерации и синтеза данных. До этого в «Норд Клан» я собрал систему семантического поиска по изображениям на CLIP и FAISS и применял генеративные модели вроде SDXL и FLUX для аэрофотосъёмки и задач нефтегазовой отрасли. По инструментам мне комфортно с PyTorch и JAX, RL-библиотеками (Stable-Baselines3, RLlib), ROS2, а также со всем, что касается распределённого обучения (DeepSpeed, Ray) и оптимизации инференса (TensorRT, ONNX).

В сумме мне кажется, что мой опыт в сборке end-to-end ML-пайплайнов и в ведении робототехнических проектов позволит приносить пользу команде AI Talent Hub буквально с первых недель и всерьёз работать на стыке AI и робототехники. Собственно, ровно этим я и хочу здесь заниматься.

Дмитрий Новичков